UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences • Licence 1 • Électricité : électrostatique

Série de travaux dirigés n°2 — chapitre 3

Le dipôle électrostatique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- ✓ calculer et interpréter un moment dipolaire (permanent ou induit) ;
- ✓ calculer le potentiel et le champ d'un dipôle, et justifier l'approximation $\rho \gg a$;
- ✓ exploiter les composantes polaires E_ρ, E_θ et les positions de Gauss ;
- ✓ établir les équations des lignes de champ et des équipotentielles ;
- ✓ étudier l'action d'un champ extérieur : couple, énergie, oscillations, force.

Organisation

Partie A en autonomie (15 min), parties B à D en séance. Les 11 exercices suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; 1 D $= 3{,}33 \times 10^{-30}$ C·m.

Partie A — Moment dipolaire

Exercice 1 — Molécule de chlorure d'hydrogène ★

La molécule HCl possède un moment dipolaire permanent $p = 1{,}08$ D. La distance entre les noyaux H et Cl vaut $d = 127$ pm.

1. Exprimer p en C·m.
2. Calculer le moment dipolaire qu'aurait la molécule si elle était formée de deux charges $+e$ (sur H) et $-e$ (sur Cl) séparées de d. L'exprimer aussi en debye.
3. En réalité, la molécule porte des charges partielles $+\delta e$ et $-\delta e$. Calculer δ et interpréter.

Exercice 2 — Moment dipolaire de la molécule d'eau ★

Dans la molécule d'eau, chaque liaison O–H porte un moment dipolaire de norme $p_1 = 1{,}51$ D, dirigé de O (chargé δ^-) vers H (chargé δ^+). L'angle entre les deux liaisons vaut $\widehat{\mathrm{HOH}} = 104{,}5°$ (figure 1).

1. Le moment dipolaire de la molécule est la somme vectorielle des moments des deux liaisons. Déterminer sa direction et son sens.
2. Calculer sa norme p, en debye puis en C·m.
3. Que vaudrait p si la molécule était linéaire (angle de 180°), comme CO_2 ?

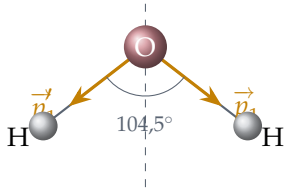


Figure 1 – Molécule d'eau : moments des deux liaisons O–H.

Partie B Potentiel et champ du dipôle

Exercice 3 — Champ du dipôle par calcul direct ★★

Un dipôle est formé de $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et de $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$; son moment est $\vec{p} = q\,\overrightarrow{AB} = qa\,\vec{\imath}$. On cherche le champ en un point M éloigné ($\rho = OM \gg a$), repéré par $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u}$ avec $\vec{u} = \vec{e}_\rho$ et $\theta = (\vec{\imath}, \vec{u})$ (figure 2). On n'utilise **pas** le potentiel : on additionne directement les champs des deux charges.

1. Écrire le champ $\vec{E}(M)$ comme la somme des champs créés par $-q$ et $+q$, en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{BM}$ et des distances AM, BM.
2. Exprimer $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{AM}$ en fonction de ρ, $\vec{u}$, a et $\vec{\imath}$. En déduire BM^2 et AM^2 en fonction de ρ, a et θ.
3. Montrer qu'au premier ordre en a/ρ : $\dfrac{1}{BM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1 + \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$ et $\dfrac{1}{AM^3} \approx \dfrac{1}{\rho^3}\left(1 - \dfrac{3a}{2\rho}\cos\theta\right)$.
4. En déduire que $\vec{E}(M) = \dfrac{K}{\rho^3}\left[3(\vec{p}\cdot\vec{u})\,\vec{u} - \vec{p}\right]$.
5. En déduire les composantes E_ρ et E_θ, et vérifier qu'on retrouve les résultats du cours obtenus à partir du potentiel.
6. Application : $p = 2 \times 10^{-11}$ C·m, $\rho = 10$ cm. Calculer $\vec{E}$ pour $\theta = 0$ et pour $\theta = 90°$.

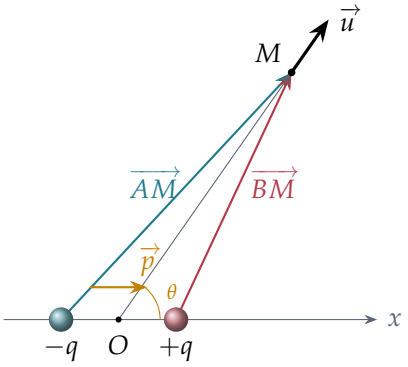


Figure 2 – Champ du dipôle en M : somme des champs de $-q$ et de $+q$.

Exercice 4 — Calcul exact et approximation dipolaire ★★

Un dipôle est formé des charges $-q$ en $A(-a/2\,;\,0)$ et $+q$ en $B(a/2\,;\,0)$, avec $q = 1$ nC et $a = 2$ cm.

1. Calculer le moment dipolaire p.
2. Un point M est sur l'axe, à l'abscisse $x > a/2$. Montrer que le potentiel exact vaut $V(x) = \dfrac{Kp}{x^2 - a^2/4}$, et que le champ exact vaut $E(x) = \dfrac{2Kp\,x}{(x^2 - a^2/4)^2}$.
3. Pour $x = 10$ cm, calculer V et E exacts, puis avec les formules du cours ($\theta = 0$). Calculer l'écart relatif.
4. Même question pour un point de la médiatrice à la distance $y = 10$ cm de O (champ exact admis : $E = \dfrac{Kp}{(y^2 + a^2/4)^{3/2}}$).

Exercice 5 — Champ en un point quelconque ★★

Le dipôle de l'exercice précédent ($p = 2 \times 10^{-11}$ C·m) est centré en O, d'axe Ox. On étudie le point M de coordonnées polaires $\rho = 10$ cm et $\theta = 60°$.

1. Calculer le potentiel en M.

2. Calculer les composantes E_ρ et E_θ, puis la norme du champ.
3. Calculer l'angle φ entre $\vec{E}$ et $\overrightarrow{OM}$, puis l'angle entre $\vec{E}$ et l'axe Ox. Représenter $\vec{E}$ sur un schéma.

Exercice 6 — Directions remarquables du champ ★★

On considère un dipôle de moment $\vec{p} = p\,\vec{\imath}$ et un point $M(\rho, \theta)$ loin du dipôle. On rappelle que $\vec{e_\rho} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{e_\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$.

1. Exprimer la composante E_x du champ sur l'axe du dipôle.
2. Déterminer les valeurs de θ (entre 0 et π) pour lesquelles le champ est perpendiculaire à l'axe du dipôle.
3. Pour quelles valeurs de θ le champ est-il perpendiculaire à $\overrightarrow{OM}$?
4. À distance ρ fixée, où le champ est-il le plus intense ? le plus faible ? Dans quel rapport ?

Partie C — Lignes de champ et équipotentielles

Exercice 7 — Lignes de champ et équipotentielles du dipôle ★★

On reprend le dipôle $p = 2 \times 10^{-11}$ C·m ($Kp = 0{,}18$ V·m^2).

1. Rappeler l'équation des lignes de champ. Déterminer la ligne qui passe par le point $\rho = 10$ cm, $\theta = 90°$. Calculer ρ sur cette ligne pour $\theta = 30°$ et $\theta = 45°$.
2. Déterminer l'équation de l'équipotentielle $V = 9$ V. Vérifier qu'elle passe par le point de l'exercice 5. Où coupe-t-elle l'axe du dipôle ?
3. On note ψ l'angle entre la tangente à une courbe et $\vec{e_\rho}$; on a $\tan\psi = \dfrac{\rho\,\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\rho}$. Calculer $\tan\psi$ pour une ligne de champ et pour une équipotentielle. En déduire qu'elles se coupent à angle droit.

Partie D — Action d'un champ extérieur sur un dipôle

Exercice 8 — Dipôle induit dans un atome ★

La polarisabilité de l'atome d'hydrogène vaut $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 \times 0{,}667 \times 10^{-30}$ m^3.

1. Calculer α en unités SI et donner son unité.
2. L'atome est placé dans un champ $E = 3 \times 10^6$ V/m (champ de claquage de l'air). Calculer le moment dipolaire induit.
3. En déduire le déplacement d du centre du nuage électronique par rapport au noyau, et le comparer au rayon de l'atome $a_0 = 5{,}3 \times 10^{-11}$ m.

Exercice 9 — Molécule d'eau dans un champ uniforme ★

Une molécule d'eau ($p = 6{,}2 \times 10^{-30}$ C·m) est placée dans un champ uniforme $E = 2 \times 10^6$ V/m.

1. Quelle est la résultante des forces électriques qui s'exercent sur la molécule ?
2. Calculer le moment du couple lorsque $\vec{p}$ fait un angle de 30° avec $\vec{E}$, puis sa valeur maximale.
3. Calculer l'énergie potentielle dans les deux positions d'équilibre. Quelle énergie faut-il fournir pour retourner la molécule de la position stable à la position instable ?
4. Comparer cette énergie à l'énergie d'agitation thermique $k_B T$ à 300 K ($k_B = 1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K). Conclure.

Exercice 10 — Petites oscillations d'un dipôle rigide ★★

Deux petites sphères de masse $m = 1$ g, portant les charges $+q$ et $-q$ ($q = 2$ nC), sont fixées aux extrémités d'une tige isolante de longueur $a = 2$ cm et de masse négligeable. Le système peut tourner sans frottement, dans un plan horizontal, autour d'un axe vertical passant par le milieu O de la tige. Il est placé dans un champ uniforme horizontal $E = 10^5$ V/m. On note α l'angle entre $\vec{p}$ et $\vec{E}$.

1. Calculer le moment d'inertie J du système par rapport à l'axe de rotation.
2. Écrire le théorème du moment cinétique et en déduire l'équation différentielle du mouvement.
3. Pour de petits angles, montrer que le mouvement est sinusoïdal et calculer la période.

Exercice 11 — Dipôle attiré par une charge ponctuelle ★★★

Une charge ponctuelle $Q = 10$ nC est fixée en O. Un dipôle rigide ($q = 2$ nC, $a = 2$ cm, $p = 4 \times 10^{-11}$ C·m) est placé à la distance r de O (distance mesurée jusqu'au centre du dipôle), son moment $\vec{p}$ étant orienté dans le sens du champ créé par Q (figure 3).

1. Avec la formule du cours $\vec{F} = (\vec{p} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\,\vec{E}$, montrer que $\vec{F} = -\dfrac{2KQp}{r^3}\,\vec{u}_r$. Le dipôle est-il attiré ou repoussé ?
2. Retrouver ce résultat à partir de l'énergie potentielle $E_p = -pE(r)$, avec $F_r = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}$.
3. Calculer exactement la force (somme des deux forces de Coulomb), pour $r = 5$ cm puis $r = 20$ cm. Comparer à l'approximation dipolaire.

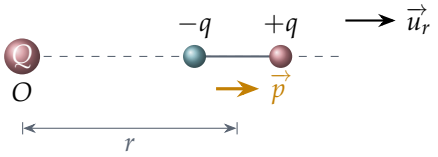


Figure 3 – Dipôle orienté dans le champ d'une charge $Q > 0$.